Deux quadruplets emboîtés

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 4.4 (Dujella, 2026). Existe-t-il deux quadruplets diophantiens $\{a_1, b, c, d\}$ et $\{a_2, b, c, d\}$ tels que $a_1 < a_2 < b < c < d$?

Remarque. Cipu, Dujella et Fujita (Mediterr. J. Math. **19** (2022), Article 187) ont montré qu'il n'existe qu'un nombre fini de tels exemples ; le plus grand élément vérifie en fait $d < 10^{10^{26}}$.